

TD 1 : OUTILS PROBABILISTES

EXERCICE 1 (Modes de convergence)

1. Rappeler les définitions des modes de convergence suivants : en probabilité, dans $\mathbb{L}^2$, en loi, presque sûre.
2. Montrer que $X_n \xrightarrow{\mathbb{L}^2} X$ implique $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.
3. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires qui converge en probabilité vers une constante a . Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $(h(X_n))_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers $h(a)$.
4. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant pour densité

$$f(x) = 2x \exp(-x^2) \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x)$$

par rapport à la mesure de Lebesgue.

- (a) Calculer $\mathbb{E}(X_1^2)$.
 - (b) Étudier la convergence presque sûre de $V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.
 - (c) Étudier la convergence presque sûre de $W_n = n / \sum_{i=1}^n X_i^2$.
5. Étudier la convergence de la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ dans chacun des cas suivants : $X_n = 1/n$; $X_n = (-1)^n$; $X_n = \mathbb{1}_{A_n}$ pour une suite d'événements A_n telle que $\mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0$; $X_n = Z_n \mathbb{1}_{B_n}$ pour $Z_n \xrightarrow{d} Z$ et $\mathbb{P}(B_n) \rightarrow 1$.
 6. (**Résultat à savoir !**) Que dire de la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ lorsque pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) < \infty$, pour une variable aléatoire X donnée ?

EXERCICE 2 (Cauchy et Fréchet) Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant pour densité (par rapport à la mesure de Lebesgue)

$$f(x) = 1/(\pi(1+x^2)), \quad x \in \mathbb{R}$$

(loi de Cauchy). On note M_n la variable aléatoire définie par $M_n = \max_{i=1, \dots, n} X_i$.

1. Déterminer la loi de M_n/n .
2. Montrer que M_n/n converge en loi. Rappel : $\forall x > 0, \arctan(x) + \arctan(1/x) = \pi/2$.
3. Montrer que cette loi limite admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue, que l'on déterminera.

EXERCICE 3 (Loi Gamma, formules à retenir !) On dit que X suit une loi Gamma de paramètres p et θ ($p > 0, \theta > 0$), notée $\gamma(p, \theta)$, si sa densité (par rapport à la mesure de Lebesgue) est :

$$f(x) = \frac{\theta^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} \exp(-\theta x) \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x),$$

ou de façon équivalente, si sa fonction caractéristique vaut $\Phi_X(t) = 1/(1 - it/\theta)^p$ pour tout réel t . On rappelle les propriétés suivantes de la fonction Gamma :

$$\forall \alpha > 0, \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} \exp(-x) dx, \quad \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$$

Enfin, si $S = Y_1^2 + \dots + Y_d^2$, avec les Y_i i.i.d. selon la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, on dit que S suit une loi du khi-deux à d degrés de liberté, noté $S \sim \chi_d^2$.

1. Vérifier que la loi $\gamma(p, \theta)$ est bien une loi de probabilité.
2. Calculer $\mathbb{E}(X^k)$ pour $k \geq 1$. En déduire que $\mathbb{E}(X) = p/\theta$ et $\text{Var}(X) = p/\theta^2$.
3. Soit Y de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Calculer la densité de Y^2 . En déduire que $\gamma(1/2, 1/2) = \chi^2(1)$.
4. Si $a > 0$, montrer que $X/a \sim \gamma(p, a\theta)$.
5. Soient X et Y deux v.a. indépendantes de lois respectives $\gamma(p_1, \theta)$ et $\gamma(p_2, \theta)$. Montrer que $X + Y \sim \gamma(p_1 + p_2, \theta)$.
6. Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires indépendantes de même loi $\gamma(1, \theta)$ (loi exponentielle de paramètre θ), donner la loi de la somme $S_n = X_1 + \dots + X_n$ et calculer $\mathbb{E}(S_n)$ et $\text{Var}(S_n)$.
7. Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{N}(0, 1)$, donner la loi de $S'_n = X_1^2 + \dots + X_n^2$ et en déduire que $\gamma(n/2, 1/2) = \chi^2(n)$. Calculer $\mathbb{E}(S'_n)$ et $\text{Var}(S'_n)$.

EXERCICE 4 (Inégalité de Hoeffding) Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $\mathbb{E}(X_n) = 0$ et $|X_n| \leq M$ p.s. pour un $M > 0$. On rappelle que $2 \cosh(u) = \exp(u) + \exp(-u)$.

1. Pour tout $x \in [-M, M]$ et $\lambda \geq 0$, établir l'inégalité

$$\exp(\lambda x) \leq \frac{M - x}{2M} \exp(-\lambda M) + \frac{x + M}{2M} \exp(\lambda M).$$

2. En déduire que, pour tout $i \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}(\exp(\lambda X_i)) \leq \cosh(\lambda M) \leq \exp(\lambda^2 M^2 / 2)$. Indication : Pour montrer l'inégalité de droite, on pourra comparer les séries entières des fonctions $\cosh(u)$ et $\exp(u^2/2)$.
3. On note $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Pour tout $\lambda > 0$ et $x > 0$, montrer que l'on a

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq x\right) \leq \exp\left(n\left(\frac{\lambda^2 M^2}{2} - \lambda x\right)\right).$$

4. En déduire les inégalités de Hoeffding : pour tout $x > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq x\right) \leq \exp\left(-\frac{nx^2}{2M^2}\right) \text{ et } \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geq x\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{nx^2}{2M^2}\right).$$

5. Donner la forme des inégalités de Hoeffding pour des v.a. i.i.d. uniformes sur $[0, 2]$. Que vaut la borne quand $n = 100$ et $x = 0.1$ puis $x = 0.5$ enfin quand $n = 1000$ et $x = 0.1$? Comparer ces bornes avec celles données par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

EXERCICE 5 (*) (Weibull) Comme à l'exercice 1, on considère des variables aléatoires $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ i.i.d. de densité

$$f(x) = 2x \exp(-x^2) \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x),$$

et on pose $V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

1. Déterminer la loi de X_1^2 . En déduire celle de V_n .
2. Montrer que, pour tout réel t ,

$$\mathbb{P}(V_n - 1 \geq t/\sqrt{n}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \Phi(-t)$$

où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

3. Fixons maintenant un entier $n \geq 1$. Nous cherchons à montrer pour tout réel $t > 0$,

$$\mathbb{P}(V_n - 1 \geq t/\sqrt{n}) \leq \exp(-n\psi(t/\sqrt{n})),$$

pour la fonction ψ définie par $\psi(u) = u - \ln(1 + u)$.

- (a) Quelle méthode doit-on utiliser ?
- (b) Trouver la fonction ϕ (dépendant éventuellement de n) telle que

$$\mathbb{E}(\exp(\lambda(V_n - 1))) = e^{\phi(\lambda)} \quad \text{pour } 0 \leq \lambda < n.$$

- (c) Calculer $h(x) = \sup_{0 \leq \lambda < n} (\lambda x - \phi(\lambda))$ pour tout $x > 0$.
- (d) En déduire le résultat annoncé, puis calculer un équivalent de la borne lorsque n tend vers l'infini. Comparer à la question 2. Rappel : en notant φ la densité de la gaussienne standard, on a pour tout $t > 0$ l'encadrement

$$\left(1 - \frac{1}{t^2}\right) \frac{\varphi(t)}{t} \leq \Phi(-t) \leq \frac{\varphi(t)}{t}.$$

EXERCICE 6 (Produit de variables aléatoires) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, de même loi uniforme sur $[0, 1]$, et $Y_n = 1/(\prod_{i=1}^n X_i)^{1/n}$.

1. Quelle est la loi de $Z_1 = -\ln(X_1)$?
2. Montrer que $\sqrt{n}(Y_n - e)$ converge en loi et identifier la loi limite.

EXERCICE 7 (Vitesse plus rapide que $1/\sqrt{n}$) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d., centrées, de variance 1, et $\bar{X}_n = \sum_{i=1}^n X_i/n$.

1. Étudier la convergence p.s. de $\bar{X}_n$ et en loi de $\sqrt{n}\bar{X}_n$.
2. Montrer que $\sqrt{n}(\cos(\bar{X}_n) - 1)$ converge en loi et identifier la loi limite. Pourquoi la limite est-elle dégénérée ?
3. Donner un développement limité non constant de $\cos$ en 0.
4. En reprenant la démonstration de la méthode Delta, montrer qu'il existe une suite de réels positifs $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant vers l'infini et une v.a. réelle Z non constante p.s. telles que $v_n(\cos(\bar{X}_n) - 1) \xrightarrow{d} Z$.

EXERCICE 8 (★)(Suite de binomiales) Soit $\theta \in]0, 1[$ et (S_n) une suite de variables aléatoires de lois respectives $\mathcal{B}(n, \theta)$ définies sur le même espace probabilisé.

1. Peut-on obtenir un résultat de convergence (en probabilité ou presque sûre) pour la suite (S_n/n) grâce à la loi des grands nombres ?
2. Montrer que (S_n/n) converge p.s. vers θ .
3. On définit la suite de variables (Y_n) par $Y_n = \ln(S_n/n)\mathbf{1}_{S_n \geq 1} + \mathbf{1}_{S_n=0}$. Montrer que (Y_n) converge p.s. vers $\ln(\theta)$.
4. Montrer que $(\sqrt{n}(Y_n - \ln(\theta)))$ converge en loi vers une gaussienne centrée de variance $(1 - \theta)/\theta$.